

25 Bài Tập Bubble Sort

Bài 1. Thực hiện một lượt (one pass)

Cho mảng a. Thực hiện **đúng một lượt** của bubble sort (duyệt từ trái sang phải, hoán đổi cặp liền kề nếu sai thứ tự tăng dần) và in ra mảng sau lượt đó.

Ví dụ: $a = [5, 1, 4, 2, 8] \rightarrow [1, 4, 2, 5, 8]$

Bài 2. Sắp xếp tăng dần cơ bản

Cài đặt bubble sort sắp xếp mảng số nguyên theo thứ tự **tăng dần**.

Ví dụ: $a = [5, 1, 4, 2, 8] \rightarrow [1, 2, 4, 5, 8]$

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 10^3$

Bài 3. Sắp xếp giảm dần

Cài đặt bubble sort sắp xếp mảng theo thứ tự **giảm dần**.

Ví dụ: $a = [5, 1, 4, 2, 8] \rightarrow [8, 5, 4, 2, 1]$

Bài 4. Đếm số lần hoán đổi

Sắp xếp tăng dần và đếm **tổng số lần hoán đổi (swap)** đã thực hiện.

Ví dụ: $a = [3, 2, 1] \rightarrow 3$ lần

Bài 5. Đếm số lần so sánh

Sắp xếp tăng dần và đếm **tổng số lần so sánh** hai phần tử (không tính swap).

Ví dụ: $a = [1, 2, 3]$ (chưa tối ưu) $\rightarrow 3$ lần so sánh

Bài 6. Phần tử nào về đúng chỗ sau 1 lượt

Sau **một lượt** bubble sort tăng dần, phần tử **lớn nhất** luôn nằm ở cuối. Cho mảng, in ra giá trị nằm ở vị trí cuối $a[n-1]$ sau 1 lượt.

Ví dụ: $a = [4, 2, 7, 1, 3] \rightarrow 7$

Bài 7. Sắp xếp mảng ký tự

Dùng bubble sort sắp xếp một mảng ký tự theo thứ tự bảng chữ cái.

Ví dụ: $a = ['d', 'a', 'c', 'b'] \rightarrow ['a', 'b', 'c', 'd']$

Bài 8. Kiểm tra đã sắp xếp sau k lượt

Cho mảng và số k. Thực hiện k lượt bubble sort rồi cho biết mảng đã được sắp xếp hoàn toàn chưa (true/false).

Ví dụ: $a = [3, 2, 1], k = 1 \rightarrow \text{false}$

Bài 9. Bubble sort tối ưu (early exit)

Cải tiến bubble sort: nếu trong một lượt **không có lần hoán đổi nào** thì dừng ngay. Cho biết với mảng đã sắp xếp sẵn, thuật toán chạy bao nhiêu lượt.

Ví dụ: $a = [1, 2, 3, 4] \rightarrow 1$ lượt rồi dừng

Bài 10. Đếm số lượt cần thiết

Đếm **số lượt** bubble sort (bản tối ưu early-exit) cần để mảng được sắp xếp xong.

Ví dụ: $a = [2, 1, 3, 4] \rightarrow 2$ lượt

Bài 11. Sắp xếp theo trị tuyệt đối

Sắp xếp mảng tăng dần theo $|a[i]|$. Nếu trị tuyệt đối bằng nhau, giữ nguyên thứ tự xuất hiện.

Ví dụ: $a = [-3, 1, -2, 2] \rightarrow [1, -2, 2, -3]$

Bài 12. Sắp xếp chuỗi theo độ dài

Dùng bubble sort sắp xếp danh sách chuỗi tăng dần theo **độ dài**.

Ví dụ: $a = ['abc', 'a', 'ab'] \rightarrow ['a', 'ab', 'abc']$

Bài 13. Tính ổn định (stability)

Chúng ta bubble sort **ổn định**: cho mảng cặp (khóa, nhãn), sắp xếp theo khóa và kiểm tra các phần tử cùng khóa giữ nguyên thứ tự ban đầu.

Ví dụ: $[(2, 'a'), (1, 'b'), (2, 'c')] \rightarrow [(1, 'b'), (2, 'a'), (2, 'c')]$

Bài 14. Cocktail shaker sort

Cài đặt bubble sort hai chiều: mỗi vòng đẩy phần tử lớn nhất về cuối rồi đẩy phần tử nhỏ nhất về đầu. So sánh số lượt với bubble sort thường trên cùng mảng.

Ví dụ: $a = [5, 1, 4, 2, 8] \rightarrow [1, 2, 4, 5, 8]$

Bài 15. Sắp xếp đối tượng theo nhiều khóa

Sắp xếp danh sách học sinh theo **điểm giảm dần**, nếu bằng điểm thì theo **tên tăng dần** (tận dụng tính ổn định của bubble sort).

Ví dụ: $[('An', 8), ('Ba', 9), ('Cu', 8)] \rightarrow [('Ba', 9), ('An', 8), ('Cu', 8)]$

Bài 16. Số nghịch thế = số swap

Chúng minh và tính: **số lần hoán đổi** của bubble sort đúng bằng **số nghịch thế** (số cặp $i < j$ mà $a[i] > a[j]$).

Ví dụ: $a = [2, 3, 1] \rightarrow 2$ nghịch thế = 2 swap

Bài 17. Sắp xếp một phần (k phần tử lớn nhất)

Chỉ cần k phần tử lớn nhất nằm đúng ở cuối mảng. Thực hiện đúng k lượt bubble sort và trả về mảng.

Ví dụ: $a = [3, 1, 4, 1, 5], k = 2 \rightarrow [\dots, 4, 5]$

Bài 18. Bubble sort trên danh sách liên kết

Cài đặt bubble sort trên **danh sách liên kết đơn** (singly linked list) bằng cách hoán đổi giá trị các nút liên kế.

Ví dụ: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow \text{null} \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \text{null}$

Bài 19. Số lượt tối thiểu cho mảng gần sắp xếp

Với bản early-exit, tìm **số lượt tối thiểu** cần thiết. Liên hệ kết quả với khoảng cách xa nhất mà một phần tử phải "đi ngược" về vị trí đúng.

Ví dụ: $a = [1, 2, 3, 5, 4] \rightarrow 1$ lượt

Bài 20. Đếm số swap mà không thực sự sort

Tính tổng số swap của bubble sort cho mảng cỡ lớn **không bằng cách mô phỏng** ($O(n^2)$ quá chậm), mà bằng cách đếm nghịch thế nhanh hơn (merge sort / BIT, $O(n \log n)$).

Ví dụ: $n \leq 10^5$, đếm nghịch thế trong $O(n \log n)$

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 10^5$

Bài 21. Sắp xếp ổn định theo cặp (key, value)

Cho dãy bản ghi, yêu cầu sắp theo key tăng dần nhưng **bắt buộc ổn định**; viết test chứng minh kết quả khác với một thuật toán không ổn định trên cùng dữ liệu.

Ví dụ: kiểm chứng tính ổn định bằng nhãn phân biệt

Bài 22. Mảng gần sắp xếp với độ lệch $\leq k$

Mỗi phần tử cách vị trí đúng của nó **tối đa k vị trí**. Chứng minh bubble sort (early-exit) chạy trong $O(n \cdot k)$ và kiểm nghiệm bằng đo số lượt.

Ví dụ: $n = 10^4$, $k = 3 \rightarrow$ rất nhanh so với $O(n^2)$

Bài 23. Phân tích & so sánh hiệu năng

Đo số so sánh và số swap của bubble sort trên 3 loại đầu vào: ngẫu nhiên, đã sắp xếp, sắp xếp ngược. Vẽ/trình bày bảng so sánh với độ phức tạp lý thuyết $O(n^2)$.

Ví dụ: best = $O(n)$, average = worst = $O(n^2)$

Bài 24. Khôi phục số swap từ hai trạng thái

Cho mảng ban đầu và mảng **sau một số lượt** bubble sort chưa hoàn tất. Xác định đã thực hiện ít nhất bao nhiêu lượt để đi từ trạng thái đầu đến trạng thái sau.

Ví dụ: đầu = [4, 3, 2, 1], sau = [3, 2, 1, 4] $\rightarrow$ 1 lượt

Bài 25. Chứng minh tính đúng đắn (loop invariant)

Phát biểu và chứng minh **bất biến vòng lặp** của bubble sort: sau lượt thứ i , i phần tử lớn nhất đã nằm đúng vị trí ở cuối mảng. Dùng nó để chứng minh thuật toán dừng và đúng.

Ví dụ: Bài chứng minh, không cần code